

Dokumen SOP (IK/Instruksi Kerja) WNII-NI

Halaman 1 dari 12

Versi A 0 Revisi

Nomor terkontrol:

Tanggal berlaku : 2025.4.29

DOKUMEN DIKONTROL
文件受控

PT WNII NI Prosedur Kerja Pergantian Filter Bag House Budai ESP

印尼华新镍业有限公司镍铁厂 布袋除尘更换滤袋检修作业指导书

WNII-NI-ZY-047-2025

Penyusun: 泛微签 Tanggal: 2025.4.28

Penerjemah: 泛微签 Tanggal: 2025.4.28

Pemeriksa: 泛微签 Tanggal: 2025.4.29

Penyetuju: 泛微签 Tanggal: 2025.4.29

DOKUMEN
文件

文件修订审批页

2

PT WNII NI

Prosedur Kerja Pergantian Filter Bag House Budai ESP

1. Tujuan

Prosedur kerja ini disusun secara khusus untuk menstandarisasi prosedur pekerjaan pergantian filter bag house budai ESP, mewujudkan standardisasi manajemen produksi, persyaratan, standardisasi, penyederhanaan prosedur produksi, agar karyawan melalui masa training yang singkat dan dengan cepat menguasai teknik pengoperasian, maka prosedur pekerjaan ini dibuat secara khusus.

2. Ruang Lingkup

Prosedur pekerjaan perbaikan dan pergantian filter bag house ini berlaku untuk PT Walsin Nickel Indonesia (WNII) Departemen Ferronickel tim ESP dan hanya berlaku untuk pekerjaan ini, tidak dapat di gunakan untuk prosedur pekerjaan lain.

3. Tanggung Jawab

3.1 Supervisor Divisi

3.1.1 Bertanggung jawab atas revisi, penerapan dan manajemen keselamatan prosedur ini.

3.1.2 Melaksanakan sistem saling jaga saling melindungi sesuai dengan persyaratan, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan saat melakukan pekerjaan di lapangan dan melakukan pekerjaan 2 orang atau lebih.

3.2 Pemimpin/ Foreman tim

3.2.1 Bertanggung jawab atas pelatihan karyawan dan implementasi spesifik dari instruksi kerja ini dan manajemen keselamatan di lokasi.

3.2.2 Bertanggung jawab atas inspeksi mandiri setiap hari dan pengelolaan bahaya keselamatan dalam posisi ini, termasuk inspeksi dan pembuangan sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja, untuk mencegah tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman di area tersebut.

3.2.3 Bertanggung jawab atas pemeliharaan harian peralatan, fasilitas, perangkat keselamatan, dan perkakas dalam posisi ini untuk memastikan fungsinya utuh dan efektif. Proses pemeliharaan dilakukan dengan aman sesuai peraturan. Jika posisi ini tidak dapat menyelesaikan masalah harus melaporkan dengan tepat waktu.

3.2.4 Melaksanakan sistem saling jaga saling melindungi sesuai dengan persyaratan, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan saat melakukan pekerjaan di lapangan dan melakukan pekerjaan 2 orang atau lebih

3.3 Personel ESP

3.3.1 Bertanggung jawab atas penggantian kantong filter dan pemakaian serta penggunaan APD yang benar

3.3.2 Bertanggung jawab untuk melaporkan kecelakaan dan keadaan darurat serta bekerja sama dengan pemimpin tim dan penanggung jawab pembuangan di lokasi.

3.3.3 Selama bekerja, ikuti dengan ketat petunjuk penggantian kantong filter, jangan bekerja dengan melanggar peraturan, dan terapkan identifikasi bahaya dan penilaian risiko dengan cermat.

3.3.4 Berhak untuk menolak perintah ilegal.

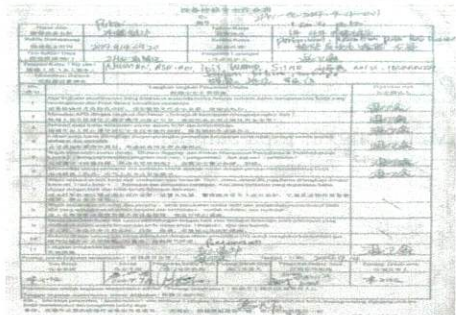
3.3.5 Melaksanakan sistem saling jaga saling melindungi sesuai dengan persyaratan, harus ada orang yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan saat melakukan pekerjaan di lapangan dan melakukan pekerjaan 2 orang atau lebih.

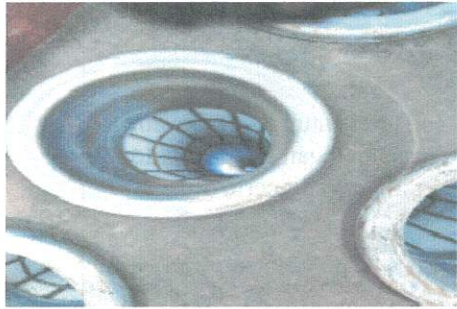
4. Identifikasi Sumber Bahaya Keselamatan dan hal yang Harus Diperhatikan

Faktor Bahaya	Identifikasi Bahaya	Tingkat Bahaya	Tindakan Pencegahan
Faktor Manusia	◆ Karyawan tidak menggunakan APD dengan benar ◆ Karyawan bekerja tanpa lisensi	☐ Potensi Bahaya Rendah ☒ Potensi Bahaya Sedang ☐ Potensi Bahaya Besar ☐ Potensi Bahaya Tingkat Tinggi	◆ Karyawan wajib menggunakan APD dengan benar. ◆ Karyawan harus mempunyai lisensi untuk bekerja
Faktor Fisik	◆ Tidak mematikan mesin, menandai, dan mengunci sebelum pemeliharaan ◆ Terserum ◆ Luka akibat mesin	☐ Potensi Bahaya Rendah ☒ Potensi Bahaya Sedang ☐ Potensi Bahaya Besar ☐ Potensi Bahaya Tingkat Tinggi	◆ Sebelum memulai pemeliharaan harus mematikan mesin, memasang tanda dan mengunci serta harus ada pengawas khusus
Faktor Lingkungan	◆ Suhu tinggi	☐ Potensi Bahaya Rendah ☒ Potensi Bahaya Sedang ☐ Potensi Bahaya Besar ☐ Potensi Bahaya Tingkat Tinggi	◆ Menyediakan obat-obat pendingin dan pereda panas serta memantau kondisi fisik karyawan setiap saat
Faktor Manajemen	◆ Tidak ada instruksi pekerjaan ◆ Pelatihan keselamatan yang tidak memadai	☐ Potensi Bahaya Rendah ☒ Potensi Bahaya Sedang ☐ Potensi Bahaya Besar ☐ Potensi Bahaya Tingkat Tinggi	◆ Mengembangkan instruksi kerja. ◆ Memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawan setiap waktu berkala

5. Prosedur dan Persyaratan

Tahap Pekerjaan	Langkah-langkah Prosedur	Skema Prosedur/Denah Lokasi
	Analisis Sumber Bahaya dan Membuat Rencana Pemeliharaan	

Membuka permit pekerjaan yang relevan dan menandatangani serta melakukan konfirmasi	
Perlengkapan APD dikenakan dengan lengkap dan benar	
Peralatan khusus	
Tutup katup penutup yang sesuai dengan tempat kantong filter yang perlu diganti	
Tutup ventilasi untuk mengangkat silinder udara	
Membuka penutup kabin	

Membongkar pipa sumber udara	
Keluarkan keranjang besi dengan kait khusus	
Keluarkan kantong filter lama	
Pasang kantong filter baru dan keranjang besi	
Setelah penggantian kantong filter pasang kembali pipa sumber udara	
Menutup kembali penutup kabin	

	Membuka katup angin untuk mengangkat silinder udara	
	Membuka katup flip/katup penutup debu	
	Setelah pemeriksaan dan perbaikan selesai, petugas pergi membersihkan area	

6. Penanganan Darurat Posisi Kerja

Kondisi Anomali	Penanganan
Tertimpah Benda	1. Metode utama saat pendarahan adalah dengan memberikan tekanan pada bagian luka untuk menghentikan pendarahan. Bungkus luka rapat-rapat dengan sapu tangan atau sejenisnya. 2. Untuk pendarahan di bagian kepala dan anggota tubuh, gunakan segera akupresur jika tidak ada patah tulang. Tekan cepat bagian yang berdarah dengan jari atau langsung tekan arteri bagian sumber darah atau bagian yang berdarah. Ini adalah tindakan darurat pertama yang harus dilakukan pada pasien dengan pendarahan parah. 3. Untuk pendarahan terjadi pada empat anggota tubuh dapat menggunakan Torniket. 4. Saat mengangkat pasien, harus perhatikan dan melindungi serta fiksasi bagian sistem saraf.
Tersengat Listrik	1. Setelah tersengat listrik, pertama harus memutuskan sumber listrik. 2. Apabila korban sengatan listrik tidak mengalami luka serius dan masih dalam keadaan sadar, tetapi masih merasa sedikit gelisah, anggota tubuh mati rasa, atau badan lemah, atau korban sengatan listrik tadinya tidak sadarkan diri tetapi sekarang sudah sadar, maka korban harus dibiarkan beristirahat dengan tenang dan harus diawasi secara seksama. 3. Apabila korban tersengat listrik mengalami luka berat dan kehilangan kesadaran, namun denyut jantung dan pernafasan tidak terputus, maka korban harus dibaringkan di tempat rata dan tenang, pakaian yang ketat harus dibuka kancingnya agar memudahkan pernafasan; menjaga sirkulasi udara. Amati dengan seksama dan hubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis. 4. Apabila nafas dan detak jantung berhenti segera melakukan CPR dan menekan bagian luar dada bagian jantung dan menghubungi nomor darurat 0812-4135-0345 untuk mengirim pasien ke klinik kawasan mendapatkan perawatan medis.

印尼华新镍业有限公司镍铁厂

布袋除尘更换滤袋检修作业指导书

1. 目的

为规范电除尘班组除尘工操作流程，实现检修管理规范化、检修流程条理化、标准化、简单化，使操作人员经过短期培训，快速掌握较先进合理的操作技术，特制定本作业指导书。

2. 适用范围

本作业指导书适用于印尼华新镍业有限公司（WNII）镍铁厂电除尘班组布袋除尘滤袋更换检修作业，且仅适用该项工作，不能作为其他作业指导。

3. 职责

3.1 车间主任

3.1.1 负责本指导书的修订、实施、安全管理。

3.1.2 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

3.2 班组长

3.2.1 负责给予员工培训，具体实施本作业指导书和现场安全管理。

3.2.2 负责本岗位日常安全隐患自我排查治理，包括班前、班中、班后的排查和处置，杜绝本区域人的不安全行为和物的不安全状态。

3.2.3 负责本岗位设备设施、安全装置、工器具的日常维护保养，确保其功能完好有效，保养过程按规定要求安全作业，本岗位不能解决处理的问题，及时汇报。

3.2.4 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

3.3 除尘工

3.3.1 负责滤袋的更换工作，正确佩戴和使用劳保防护用品。

3.3.2 负责事故和紧急情况的报告并配合班组长及现场负责人进行现场处置。

3.3.3 工作中，严格执行更换滤袋作业指导书，不违章作业，并认真执行危险度预测。

3.3.4 有权拒绝违章指挥作业。

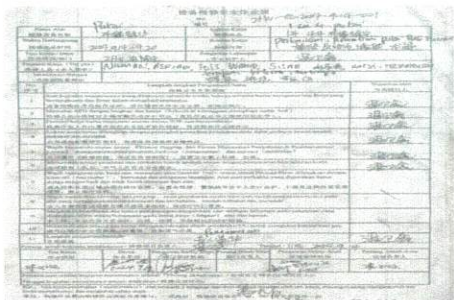
3.3.5 按要求做好互联互保，现场作业时设专人进行监护，双人或多人共同作业。

4. 危险源辨识及安全注意事项

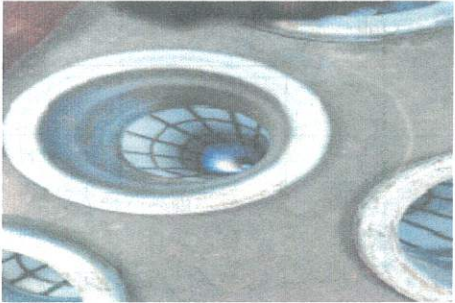
危害因素	危险源辨识	危险等级	安全注意事项
人的因素	◆ 作业前劳保未穿戴 ◆ 员工未持证上岗	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 作业前劳保必须穿戴齐全 ◆ 员工持证上岗
物的因素	◆ 检修前未停机挂牌上锁	☐ 低风险	◆ 检修前停机挂牌上锁并由专人监护

	◆ 触电 ◆ 机械伤害	☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	
环境因素	◆ 高温	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 准备清凉解暑药品，时刻观察员工身体情况
管理因素	◆ 无岗位作业指导书 ◆ 安全培训不到位	☐ 低风险 ☒ 一般风险 ☐ 较大风险 ☐ 重大风险	◆ 制定作业指导书 ◆ 定期对员工进行安全技能培训

5. 作业步骤及要求

作业阶段	流程步骤	流程图/现场图
作业前准备	危险源分析制定检修方案	
	开具相关的作业票并签字确认	
	劳动防护用品佩戴整齐规范	
	专用工具	

作业中	关闭需要更换滤袋仓体相应的翻板阀	
	关闭风门提升气缸	
	打开仓体盖	
	拆除反吹气源管道	
	用专用提钩拉出龙骨	

取出旧布袋	
装入新布袋和龙骨	
滤袋更换完毕恢复反吹气源管道	
恢复仓体盖板	
打开风门提升气缸	
打开翻板阀	

作业后	检修完毕，人走场地清	
-----	------------	--

6. 应急处置措施

异常情况	处置措施
物体打击	1. 对渗血主要采用伤口加压包扎止血，用手帕等物将伤口紧紧包扎即可。 2. 对头部及肢体大动脉出血，没有骨折时要马上采用指压的方法。迅速用手指将出血处向下按压，或直接压迫出血部位的供血动脉，这是对大出血者首先采取的应急措施。 3. 对四肢出血还可以采用扎止血带止血。 4. 搬运患者时需要注意对神经系统部位的保护与固定。
触电伤害	1. 触电后，首先要切断电源。 2. 如果触电者伤势不重、神志清醒，但有些心慌、四肢麻木、全身无力，或触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应让触电者安静休息，注意观察。 3. 如果触电者伤势较重，已经失去知觉，但心脏跳动和呼吸尚未中断，应让触电者安静地平卧，解开其紧身衣服以利呼吸；保持空气流通。严密观察，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。 4. 如果呼吸、心跳停止，应立即实施人工呼吸和胸外心脏按压，并拨打急救电话 0812-4135-0345 送往园区诊所就医。

指导书适用范围确认表

归口部门	WNII 镍铁厂		
文件名称	PT WNII NI Prosedur Kerja Pergantian Filter Bag House Budai ESP 印尼华新镍业有限公司镍铁厂布袋除尘更换滤袋检修作业指导书		
文件编号	WNII-NI-ZY-047-2025	版本号	A0
受控时间	2025.4.29		
部门下辖车间/科室（适用打√）			
☐ 电炉车间	☐ 回转窑车间	☐ 立磨车间	
☐ 浇铸车间	☐ 干燥窑车间	☐ 水泵房	
☒ 电除尘	☐ 行车	☐ 车队	
☐ 技术科	☐ 办公室	☐ 安全环保监察科	
☐ 应急管理科			
本指导书格式、内容已由车间主任、部门经理、应急管理科、翻译、岗位员工共同审核确认无误，现提交至标准化办公室申请受控。			
☒ 是 ☐ 否			

注 1：该表单随文件一起签批，随签批文件一起拿到标准化办公室受控。

注 2：该表原件由部门归档，标准化办公室扫描归档。

注 3：该表单仅做受控时确认适用范围，不做其他用途。

Form Verifikasi Prosedur Kerja

作业指导书确认单

Untuk memastikan prosedur kerja ini layak digunakan, kami perlu bantuan anda untuk membaca dokumen ini, dan memastikan informasi berikut ini sesuai dengan keadaan aktual pada pekerjaan yang bersangkutan.

为确保岗位作业指导书的正常使用, 请您配合阅读该文件, 结合岗位实际, 确认如下信息:

Saya telah membaca dan memahami langkah dan ketentuan prosedur kerja yang dijelaskan pada dokumen ini, serta dapat menggunakan dokumen ini sebagai acuan kerja.

“我已阅读该文件, 理解所述岗位操作步骤及要求, 并能够依此执行”

Jika dokumen ini memenuhi persyaratan, silahkan anda menandatangani kolom di bawah ini, jika tidak, anda dapat memberikan saran kepada departemen untuk melakukan perbaikan.

若满足以上要求, 请您署名, 若不满足以上要求, 可反馈建议至部门修订文件。

WN11-V1-28-047-2025

Nama 姓名	No ID 工号	Divisi 所属车间	Jabatan 职位	TTD 签名
Rusmin	02800209	ESP	mekanik	
Fung	02800185	Ery	Melani la	

Catatan: Utamakan foreman Indonesia untuk melakukan verifikasi; jika tidak ada foreman Indonesia, maka dapat memilih 2 karyawan Indonesia untuk melakukan verifikasi.

注: 优先安排对应岗位印尼班组长确认; 若没有印尼班组长可随机挑选 2 名岗位印尼员工确认。

Apakah SOP ini perlu menambah video atau perbarui video yang sudah ada?

该指导书是否需要新增拍摄 SOP 视频或修订视频?

☐ Iya 是

☒ Tidak 否

Konfirmasi Tandatangani Penanggung Jawab Divisi:

车间负责人签字确认:



1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress.

2. The second part is a report from the Secretary of the Treasury on the state of the Union.

3. The third part is a report from the Secretary of the Navy on the state of the Navy.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the War on the state of the War.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the Interior on the state of the Interior.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the Agriculture on the state of the Agriculture.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the Commerce on the state of the Commerce.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the Education on the state of the Education.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the Health on the state of the Health.

文件类别	☐ 部门级制度 ☒ 部门级作业指导书 ☐ 工艺文件 ☐ 应急处置手册		
文件名称	WNII-NI-ZY-047-2025 布袋除尘更换滤袋检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Kerja Pergantian Filter Bag House Budai ESP		
文件编号	WNII-NI-ZY-047-2025		
归口部门	WNII镍铁厂		
审批详情	☒ 新增 ☐ 修订		
是否是SCORE完善文件	☐ 是 ☒ 否		
是否涉及印尼籍考核/安全/环保内容	☐ 是 ☒ 否		
附件	 WNII-NI-ZY-047-2025 布袋除尘更换滤袋检修作业指导书 PT WNII NI Prosedur Kerja Pergantian Filter Bag House Budai ESP.docx 1.4M  印尼文确认单47.pdf 1.8M  1. 指导书适用范围确认表电除尘更换布袋.docx 16.0K		
审批流程			
部门标准化负责人	 冯嵩 2025-04-28		
企管部标准化负责人	 RAHMAT 2025-04-29  IQBAL JALIL HAFID 2025-04-29  李惠惠 2025-04-28		
适用车间/科室负责人	 尤瑞琛 2025-04-29  HERDIANTO TIRTAYASA 2025-04-29  孙茂祥 2025-04-29		
部门SCORE小组秘书			
SCORE办公室对接人			
SCORE办公室负责人			
相关方意见			
部门经理	 王磊 2025-04-29		
分管领导			

说明：
1、涉及印尼籍员工考核，由人事部审核人、人事部经理签字确认。
2、涉及安全环保内容，由应急管理处审核人、应急管理处处长、应急管理部审核人依次签字确认。

